DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	7	12	12	Si	7
1	Sol-b	7	31	31	Si	7
2	Sol-a	3	11	11	Si	3
2	Sol-b	3	26	26	Si	3
2	Sol-c	3	0	0	Si	3
2	Sol-d	3	11	11	Si	3
2	Sol-e	3	0	0	Si	3
2	Sol-f	3	1	1	Si	3
2	Sol-g	3	26	26	Si	3
2	Sol-h	3	-11	-11	Si	3
2	Sol-i	3	25	25	Si	3
3	Sol-a	5	78	78	Si	5
3	Sol-b	5	-91	-91	Si	5
3	Sol-c	5	0	0	Si	5
3	Sol-d	5	91	91	Si	5
4	Sol-a	3	49	49	Si	3
4	Sol-b	3	-32	-32	Si	3
4	Sol-c	3	7	7	Si	3
5	Sol-a	5	Grafica	No Aplica	Calificador	5
5	Sol-b	5	6	6	Si	5
5	Sol-c	5	3	3	Si	5
5	Procedimiento	15	Calificador	No Aplica	Calificador	15

1. Considere la ecuación diferencial de primer orden,

$$t^6\frac{dx}{dt}+12t^5x=\frac{31\cdot 22\exp(22t)}{t^6}.$$

(a) Sabemos $u\big(t\big)=t^A$ es un factor de integración de la ecuación diferencial.

Encuentre el valor de A.

(b) La solución general de la ecuación diferencial es

$$x=\frac{B\exp(22t)+K}{t^A}.$$

Encuentre el valor de B.

2. Considere la ecuación diferencial de primer orden,

$$\Big(26 + 11y\text{sen}\big(xy\big)\Big)dx + \Big(y^{24} + Ax\text{sen}\big(xy\big)\Big)dy = 0.$$

(a) Encuentre el valor de A para que la ecuación diferencial sea exacta.

Como la ecuación diferencial es exacta, existe una función diferenciable $z = f\big(x, y\big)$, definida en una región rectangular R del plano xy, tal que

$$\frac{\partial f}{\partial x}\big(x, y\big) = By^C + Dx^E y^F \text{sen}\big(xy\big),$$

donde B, C, D, E y F son constantes a determinar

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

(d) Encuentre el valor de D.

(e) Encuentre el valor de E.

(f) Encuentre el valor de F.

La solución general, en forma implícita, de la ecución diferencial es

$$f\big(x, y\big) = Gx + H\cos\big(xy\big) + \frac{y^I}{I} = K,$$

donde G, H, I son constantes a determinar.

(g) Encuentre el valor de G.

(h) Encuentre el valor de H.

(i) Encuentre el valor de I.

3. La corriente sanguínea lleva un medicamento hacia el interior de un órgano a razón de 6 cm^3/hora y sale de él con la misma razón. Se sabe que la capacidad del órgano para contener sangre es de 7 cm^3 y que la concentración del medicamento que entra es de 13 gr/cm^3. Si $x(t)$, denota la cantidad del medicamento en el órgano en el instante t, y al inicio del proceso no hay rastros del medicamento en el órgano.

   El problema de valor inicial que modela la situación descrita es

   $$\frac{dx}{dt} = A(1 + \frac{1}{B}x), \qquad x(0) = C,$$

   donde A, B, C son constantes a determinar.

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

   (c) Encuentre el valor de C.

   (d) Calcule el límite

   $$D = \lim_{t \to \infty} x(t).$$

4. Un tanque semiesférico tiene un radio de 7 pies. El tanque está inicialmente lleno de líquido y en el fondo tiene un orificio circular de 4 pies de diámetro (ver figura).

   El problema de valor inicial que describe la rapidez con que cambia la profundidad del líquido $h(t)$ en el tanque en el instante t a partir del instante inicial es

   $$\left(A - h^2\right)\frac{dh}{dt} = B\sqrt{h}, \qquad h(0) = h_0 = C,$$

   donde A, B, C son constantes a determinar. **Nota**

   - Tome la constante de proporcionalidad igual a 1 y recuerde que la gravedad es $g = 32\text{pies/seg}^2$.
   - No es necesario que resuelva este PVI, ni tal solución será tenida en cuenta.

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

   (c) Encuentre el valor de C.

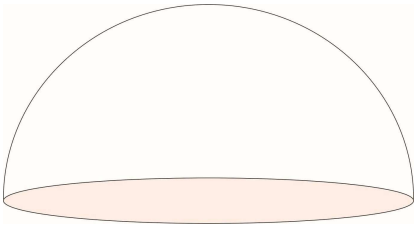


Figure 1: Ilustración Tanque, Ejercicio 4.

5. Considere el siguiente problema de valor inicial

$$\begin{cases} \Big(\big(y-3x\big)\ln\Big(\dfrac{y-3x}{x}\Big)+y\Big)dx - x\,dy = 0, \\ y(x_0) = y_0,\ x_0 > 0. \end{cases} \tag{1}$$

(a) Dibuje y sombree, en el tablero de trabajo, la región del plano a la que debe pertenecer el punto (x_0, y_0) para garantizar que exista algún $\delta > 0$, tal que el Problema (1) tenga solución única en el intervalo $(x_0-\delta, x_0+\delta)$.

Suponga que $y\big(1\big) = 9$. La solución del problema de valor inicial (1) es

$$y = xB^x + Cx,$$

donde B y C son constantes a determinar. **Indicación.** Note que la ecuación (1) es homogénea.

Debe justificar paso a paso su procedimiento.•

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

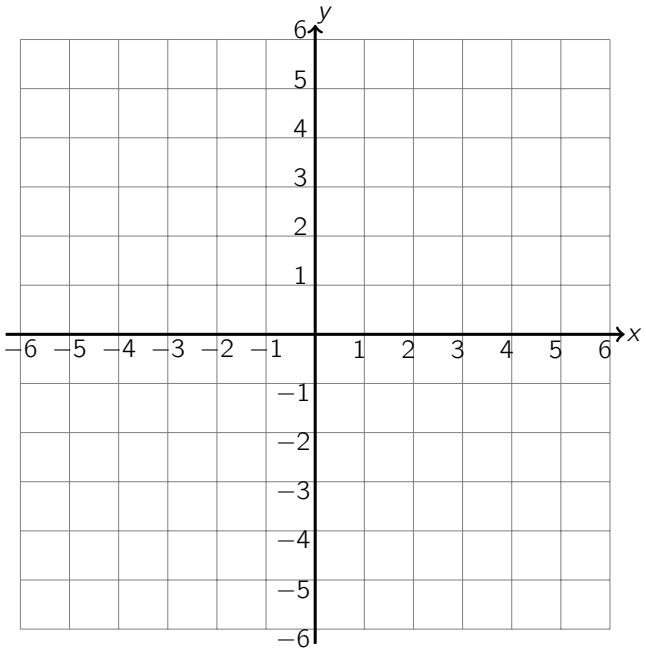


Figure 2: Ejercicio 5. Tablero de Trabajo Literal (a).